

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 11:29:31

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	<code>visor_enlace -n 100000 -periodo 1000 -reloj 1000000</code>
Visor	señal rampa (triangular), amplitud 1 V, frecuencia 0.5 Hz, desplazamiento 0 V; la salida arranca deshabilitada y se habilita durante la prueba (bit 0 del byte flags de mosi)

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μs .

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
86	164	147	378	2416	12807

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- 485 transferencias (0.48 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Batería corrida con `visor_enlace` después de conectar un cable de GND entre la tarjeta del FT232H y la Curiosity Nano (terminal GND junto a RB10), con ambas en un solo hub USB y el mismo firmware que `resultados/2026-10-05_p11`. Sin el cable, la misma prueba tuvo 25 respuestas con CRC incorrecto por pulsos falsos en CS (`resultados/2026-10-06_dock/visor_dspic_1khz`); con el cable no hubo ningún error en las cuatro pruebas.

Los atrasos son pasos en que la PC no inició la transferencia dentro del periodo de 1 ms; también aparecen en el lazo interno, por lo que dependen de la PC y no del enlace. La bandera de vigilancia de la trama 1 viene de la inactividad previa a la prueba y no se cuenta.

4. Gráficas



Figura 1: Ventana de `visor_enlace` al terminar la prueba.

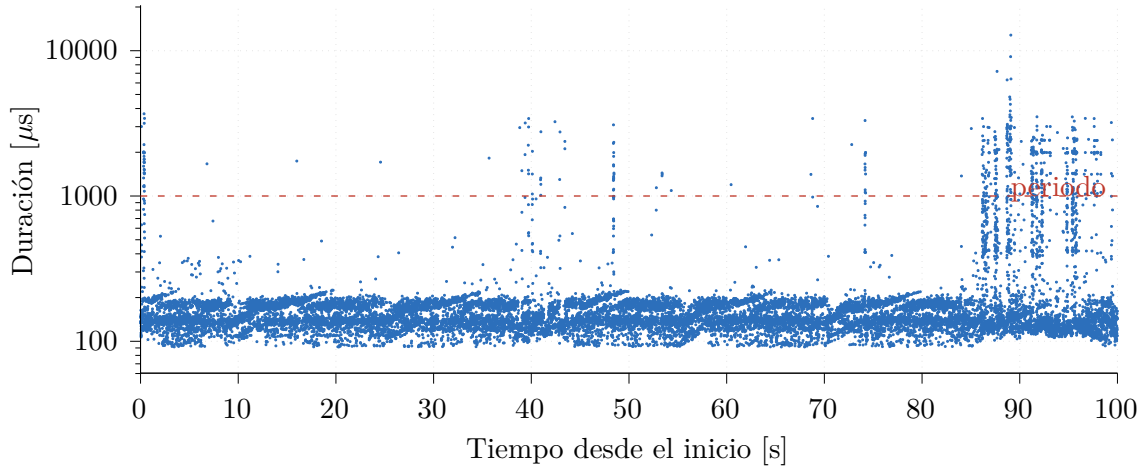


Figura 2: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

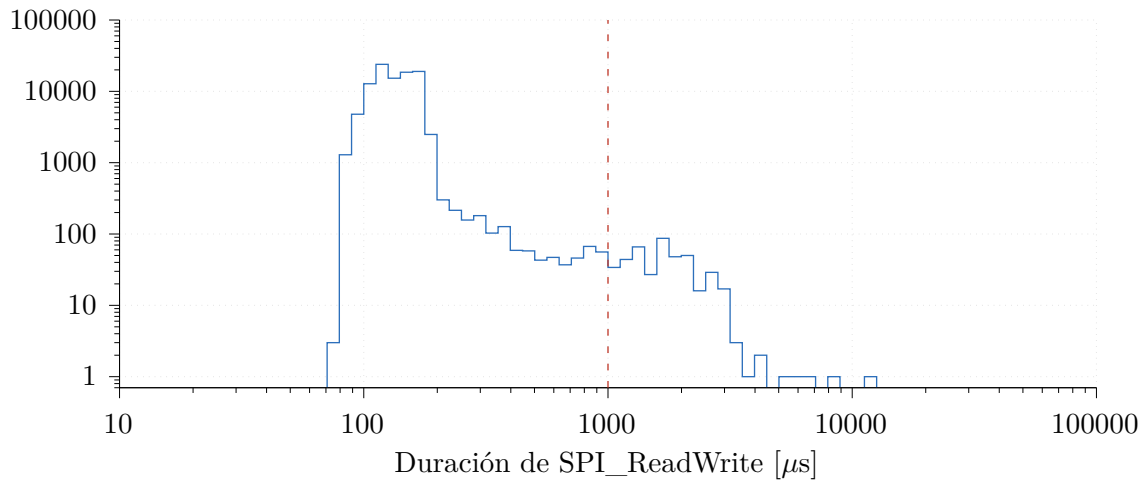


Figura 3: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).